Justifiqueu tots els passos.

Solució:

Aquí farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Primer factoritzem 455: $455 = 5 \cdot 7 \cdot 13$. Com que $455 = \text{mcm}(5, 7, 13)$, per la propietat IV de les congruències,

$$a^{15} \equiv a^3 \pmod{455}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} a^{15} \equiv a^3 \pmod{5} \\ a^{15} \equiv a^3 \pmod{7} \\ a^{15} \equiv a^3 \pmod{13} \end{cases}$$

Per tant, haurem de demostrar que cada una d'aquestes 3 congruències és certa per a tot enter a.

1. Com que $15 \equiv 3 \pmod{4}$, pel Teorema petit de Fermat (2a versió) tenim que $a^{15} \equiv a^3 \pmod{5}$.
2. Com que $15 \equiv 3 \pmod{6}$, pel Teorema petit de Fermat (2a versió) tenim que $a^{15} \equiv a^3 \pmod{7}$.
3. Com que $15 \equiv 3 \pmod{12}$, pel Teorema petit de Fermat (2a versió) tenim que $a^{15} \equiv a^3 \pmod{13}$. □

Examen final 17/juny/2025

Problema 1 [10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a tot $n \geq 2$. Demostreu per inducció que:

$$\text{mcd}(F_n, F_{n+1}) = 1 \ \text{ per a tot } \ n \geq 0.$$

Expliqueu tots els passos i dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 1$.

Hem de veure que $\text{mcd}(F_0, F_1) = 1$: $\text{mcd}(F_0, F_1) = \text{mcd}(0, 1) = 1$, ja que 1 divideix 0.

Pas inductiu. Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $\text{mcd}(F_{n-2}, F_{n-1}) = 1$.
- Tesi d'inducció: $\text{mcd}(F_{n-1}, F_n) = 1$.

Ara hem de demostrar la tesi utilitzant la hipòtesi. En efecte:

$\text{mcd}(F_{n-1}, F_n) \overset{\text{def. } F_n,\ n>1}{=} \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1} + F_{n-2}) \overset{Euclides}{=} \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1} + F_{n-2} - F_{n-1})$
$= \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-2}) \overset{H.I.}{=} 1.$

Observem que hem usat que $n > 1$ quan hem aplicat la definició de F_n i el Teorema d'Euclides en el segon pas: hem multiplicat F_{n-1} per -1 i l'hem sumat a $F_{n-1} + F_{n-2}$. $\square$

Problema 2 [2p+5p+3p.]

En el conjunt $\mathbb{N}$ es defineix la relació següent.
Donats $x, y \in \mathbb{N}$,

$$x \, R \, y \;\Leftrightarrow\; \min(x,5) = \min(y,5)$$

i) Proveu que R és relació d'equivalència.

ii) Calcula totes les classes.

iii) Descriviu el conjunt quocient.

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

Solució:

1. R és relació d'equivalència.

   - Reflexiva: per a qualsevol $x \in \mathbb{N}$, es té xRx, ja que $\max\{x,5\} = \max\{x,5\}$.
   - Simètrica: donats $x, y \in \mathbb{N}$ qualssevol, $xRy \;\Rightarrow\; \max\{x,5\} = \max\{y,5\} \;\Rightarrow\; \max\{y,5\} = \max\{x,5\} \;\Rightarrow\; yRx$.
   - Transitiva: donats $x, y, z \in \mathbb{N}$ qualssevol, $xRy \wedge yRz \;\Rightarrow\; \max\{x,5\} = \max\{y,5\} \wedge \max\{y,5\} = \max\{z,5\} \;\Rightarrow\; \max\{x,5\} = \max\{z,5\} \;\Rightarrow xRz$. $\square$

2. Comencem calculant algunes classes.

   - $\overline{0} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, xR0\} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = \max\{0,5\}\}$
     $= \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = 5\} = \{0,1,2,3,4,5\}$.
   - $\overline{6} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, xR6\} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = \max\{6,5\}\}$
     $= \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = 6\} = \{6\}$.
   - $\overline{7} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, xR7\} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = \max\{7,5\}\}$
     $= \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = 7\} = \{7\}$.
   - $\overline{8} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, xR8\} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = \max\{8,5\}\}$
     $= \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = 8\} = \{8\}$.

   Ara ja es veu que si $n > 5$ llavors $\overline{n} = \{n\}$:

   - $\overline{n} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, xRn\} = \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = \max\{n,5\}\}$
     $= \{x \in \mathbb{N} \,|\, \max\{x,5\} = n\} = \{n\}$.

3. Conjunt quocient:

   Hi ha la classe de 0, que és $\{0,1,2,3,4,5\}$ i les classes de tots els elements n de $n \in \mathbb{N}$, que són més grans o iguals que 6 i aquestes classes contenen un sol element. Així, el conjunt quocient el podem descriure així:

   $$\mathbb{N}/R = \left\{\overline{0}\right\} \cup \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{N},\ n \geq 6\}$$

   Co que la classe del 0 i del 5 són la mateixa, també ho podem escriure:

   $$\mathbb{N}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{N},\ n \geq 5\}$$

   o alternativament:

   $$\mathbb{N}/R = \{\{0,1,2,3,4,5\}\} \cup \{\{n\} \mid n \in \mathbb{N},\ n \geq 6\}.$$

Problema 3. [2p+4p+4p.]

Sigui $f : \mathbb{R} - \{1\} \to \mathbb{R} - \{1\}$ definida per $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$.

1. Demostreu que f està ben definida (és una funció).
2. Calculeu $f \circ f$.
3. Demostreu que f és bijectiva i calculeu la seva inversa.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Hem de veure que per a cada $x \in \mathbb{R} - \{1\}$, $f(x)$ existeix, és única i que $f(x)$ pertany al codomini $\mathbb{R} - \{1\}$. Al ser $x \neq 1$, $\dfrac{x}{x-1}$ es pot calcular i és un nombre real ja que no anul·la el denominador: $x - 1 \neq 0$. Falta veure que $\dfrac{x}{x-1} \neq 1$, que ho farem per RA. Si $\dfrac{x}{x-1} = 1$, traient denominadors $\Rightarrow x = x - 1$ i per tant $0 = -1$, absurd. $\square$

2. Observem que f es pot composar amb si mateixa perquè té el mateix domini i codomini. Sigui $x \in \mathbb{R} - \{1\}$:

$$f \circ f(x) = f(f(x)) = f(\frac{x}{x-1}) = \frac{\dfrac{x}{x-1}}{\dfrac{x}{x-1} - 1} =$$

$$= \frac{\dfrac{x}{x-1}}{\dfrac{x-(x-1)}{x-1}} = \frac{\dfrac{x}{x-1}}{\dfrac{1}{x-1}} = \frac{x}{1} = x.$$

   Així, $f \circ f$ és la identitat $I_{\mathbb{R}-\{1\}}$.

3. Com que $f \circ f$ és la identitat, també ho és amb la composició permutada. Tenim dues funcions (f i f) que composades l'una amb l'altre (en els dos ordres) donen la identitat. Sabem que llavors ambdues funcions són bijectives, l'una inversa de l'altre. Això demostra que f és bijectiva i la seva inversa és f. $\square$

Problema 4 [10p.]

Trobeu totes les solucions enteres x del sistema:

$$\begin{cases} 3x \equiv 5 \pmod 8 \\ x \equiv 7 \pmod{12} \\ 2x \equiv 2 \pmod{18} \end{cases}$$

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

Solució:

Comencem simplificant la primera congruència d'aquest sistema:

$$3x \equiv 5 \pmod 8 \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 7 \pmod 8$$

Aquesta equivalència s'obté multiplicant per 3 en els dos sentits. Observem que 3 és inversible mòdul 8 i el seu invers és ell mateix, ja que $3 \cdot 3 \equiv 1 \pmod 8$. La tercera es simplifia fàcilment per 2:

$$2x \equiv 2 \pmod{18} \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 1 \pmod 9$$

Per tant, el sistema a resoldre és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod 8 \\ x \equiv 7 \pmod{12} \\ x \equiv 1 \pmod 9 \end{cases} \tag{21}$$

Com que $mcm(8, 12) = 24$, per la propietat IV de les congruències tenim que

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod 8 \\ x \equiv 7 \pmod{12} \end{cases} \Leftrightarrow x \equiv 7 \pmod{24}.$$

Així, el sistema (21) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{24} \\ x \equiv 1 \pmod 9 \end{cases} \tag{22}$$

Per tal de resoldre (22), busquem un enter x de la forma $x = 7 + 24y = 1 + 9z$, amb y, z enters. Llavors $6 = -24y + 9z$ o, equivalentment $2 = -8y + 3z$. Com que $2 = -8(-1) + 3(-2)$, una solució a ull d'aquesta última equació diofàntica és $y = -1, z - 2$. Substituïnt a x, trobem una solució del sistema (2): $x = 7 + 24(-1) = -17$. Com que $mcm(9, 24) = 72$ i que $-17 = 55 \pmod{72}$ resulta que les solucions del sistema (2) són tots el enters x que satisfan: $x \equiv 55 \pmod{72}$. O equivalentment, els enters de la forma:

$$\boxed{x = 55 + 72t, \text{ per un cert } t \text{ enter.}}$$